Answer key - Work, Energy and Power

GCE Advanced Level - Physics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. A 2 kg book is raised 1.5 m above the desk. Using g = 10 N/kg, what is its gain in gravitational potential energy, in joules?
Un livre de 2 kg est hissé de 1,5 m au-dessus de la table. Avec g = 10 N/kg, quel est son gain d'énergie potentielle de pesanteur, en joules ?

Answer: 30
PE = m g h = 2 x 10 x 1.5 = 30 J.
Ep = m g h = 2 x 10 x 1,5 = 30 J.

2. Two workers each carry 400 N of bricks up 6 m. Worker A takes 40 s, worker B takes 80 s. Which statement is true?
Deux ouvriers montent chacun 400 N de briques de 6 m. L'ouvrier A met 40 s, l'ouvrier B met 80 s. Quelle affirmation est correcte ?

- A does more work than B / A fournit plus de travail que B
- B does more work than A / B fournit plus de travail que A
- They do the same work, but A is more powerful / Ils fournissent le même travail, mais A est plus puissant *
- They do the same work and have the same power / Ils fournissent le même travail et la même puissance

Answer: They do the same work, but A is more powerful
Both do the same work W = F x s = 400 x 6 = 2400 J. Power P = W / t: A gives 60 W, B gives 30 W, so A is more powerful.
Les deux fournissent le même travail W = F x s = 400 x 6 = 2400 J. Puissance P = W / t : A vaut 60 W, B vaut 30 W, donc A est plus puissant.

3. What is the SI unit of energy?
Quelle est l'unité SI de l'énergie ?

- Joule *
- Watt
- Newton
- Pascal

Answer: Joule
The SI unit of work and energy is the joule.
L'unité SI de travail et d'énergie est le joule.

4. A force of 30 N pushes a trolley over 4 m in the direction of motion. How much work is done?
Une force de 30 N pousse un chariot sur 4 m dans la direction du mouvement. Quel travail est fourni ?

- 4 J
- 26 J
- 120 J *
- 480 J

Answer: 120 J
W = F x s = 30 x 4 = 120 J.

5. A book rests on a shelf 2 m above the ground. What kind of energy does it store?
Un livre repose sur une étagère à 2 m du sol. Quelle forme d'énergie stocke-t-il ?

- Kinetic energy / Énergie cinétique
- Gravitational potential energy / Énergie potentielle de pesanteur *
- Thermal energy / Énergie thermique
- No energy at all / Aucune énergie

Answer: Gravitational potential energy
Height above the ground gives gravitational potential energy; the book is not moving, so its kinetic energy is zero.
La hauteur au-dessus du sol donne une énergie potentielle de pesanteur ; le livre ne bouge pas, donc son énergie cinétique est nulle.

6. A motor does 600 J of work in 20 s. What is its power?
Un moteur fournit 600 J de travail en 20 s. Quelle est sa puissance ?

- 0.03 W / 0,03 W
- 30 W *
- 620 W
- 12 000 W

Answer: 30 W
P = W / t = 600 / 20 = 30 W.

7. If a car doubles its speed, its kinetic energy becomes...
Si une voiture double sa vitesse, son énergie cinétique devient...

- unchanged / inchangée
- doubled / doublée
- multiplied by 4 / multipliée par 4 *
- halved / divisée par deux

Answer: multiplied by 4
Kinetic energy is 0.5 m v^2: doubling v multiplies energy by 2^2 = 4.
L'énergie cinétique vaut 0,5 m v^2 : doubler v multiplie l'énergie par 2^2 = 4.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association